

جرثقیل الکترومغناطیسی

در علوم پایه ی چهارم دیدید که هرگاه جریان الکتریکی از سیمی که دور یک میخ یا میله ی فولادی پیچیده شده است، عبور کند، یک آهن ربای الکتریکی دارید که مانند آهن ربای معمولی کار می کند. با این تفاوت که می توانید آن را روشن و خاموش کنید! موتورهای الکتریکی و بلندگوها تنها دو نمونه از وسایلی هستند که در آن ها از آهن رباهای الکتریکی استفاده می شود.

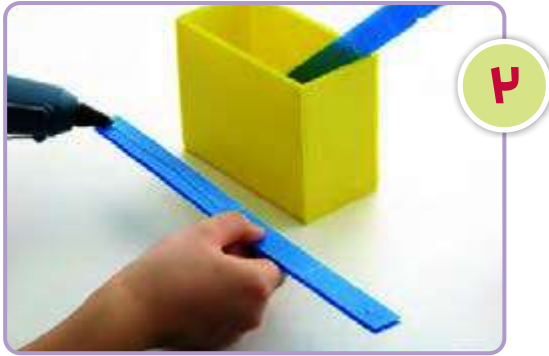
در این پروژه، شما جرثقیلی می سازید که از آهن ربای الکتریکی برای بلند کردن اجسام آهنی و فولادی استفاده می کند. به این نوع جرثقیل «جرثقیل الکترومغناطیسی» یا به اختصار «جرثقیل مغناطیسی» می گویند. افزون بر روشی که در ادامه آمده است این پروژه را به روش دیگری نیز می توانید انجام دهید.

برای آشنایی با روش دوم انجام این پروژه، رمزینه را پویش کنید.





۱ دو نوار باریک با ابعاد ۲ در ۳۰ سانتی متر از ورقه‌ی کارتن پلاست ببرید. در فاصله‌ی ۲/۵ سانتی متر از یک طرف هر نوار، سوراخی با درفش ایجاد کنید.



۲ نوارها را داخل جعبه بچسبانید. مطمئن شوید که سوراخ‌های ایجاد شده روی نوارها در بالا و روبه روی هم باشند.



۳ یکی از میله‌های فلزی را از یکی از سوراخ‌ها عبور دهید و ماسوره‌ی فلزی را از آن رد کنید. سپس میله را از سوراخ دیگر عبور دهید.



۴ همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، یک مستطیل به اضلاع ۲×۳ سانتی متر در نظر بگیرید و رأس آن را در دو طرف علامت بزنید. از درفش برای سوراخ کردن هر دو نقطه استفاده کنید.



۵ میله‌ی فلزی دیگر را تا انتها از هر دو سوراخ جعبه عبور دهید. مطمئن شوید که میله می‌تواند آزادانه بچرخد؛ زیرا نقش دستگیره‌ی جرثقیل شما را خواهد داشت.



۶ انتهای زنجیر را در وسط میله‌ی پایینی ۲ دور بپیچید و با کمی چسب حرارتی در جای خود محکم کنید. وقتی چسب سرد و خشک شد، میله را بچرخانید تا زنجیر را دور آن بپیچید.



۸

با استفاده از کاغذ سنباده، ۲ سانتی متر از پوشش روی هر دو سر سیم لاکی جدا کنید تا سیم مسی به رنگ براق دیده شود. این کار امکان اتصال الکتریکی را فراهم می کند.



۷

در این مرحله، حدود ۱۵ سانتی متر از یک انتهای سیم مسی لاکی را آزاد بگذارید و ادامه ی آن را حدود ۶۰۰ بار محکم دور پیچ بپیچانید (مطابق شکل). در انتهای دیگر ۱۵ سانتی متر دیگر آزاد بگذارید. بقیه ی سیم اضافی را ببرید.



۱۰

سر دیگر سیم مسی لاکی را به یکی از پایه های کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



۹

روکش سیم های سر باتری را جدا کنید. یکی از سیم های سر باتری را به یکی از سیم های مسی لاکی وصل کنید. محل اتصال را با نوارچسب برق بپوشانید.



۱۲

اکنون پیچ را از مرحله ی ۷ بردارید. انتهای آزاد زنجیر فلزی را محکم به سر پیچ بچسبانید. از نوار چسب برق می توانید استفاده کنید.



۱۱

سر دیگر سیم مربوط به سر باتری را به پایه ی دیگر کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید، بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



مطمئن شوید که
سر باتری را محکم
وصل کرده‌اید.

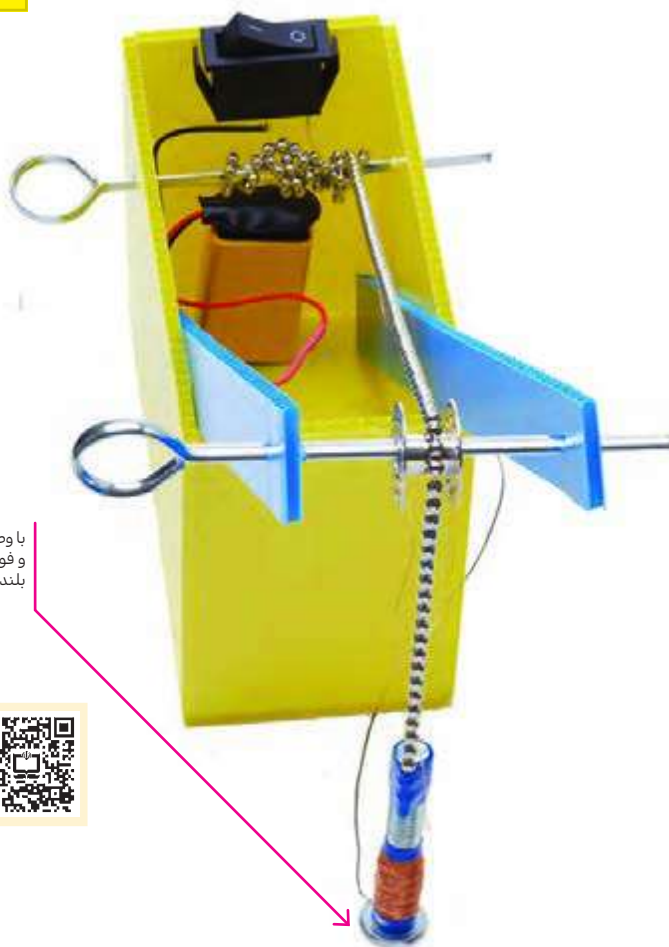
۱۳

هشدار



کلید را برای مدت
طولانی روشن نگذارید
زیرا ممکن است سیم و
باتری داغ شوند.

سر اتصال باتری را به باتری وصل کنید. کلید را بزنید
و با برداشتن چند گیره‌ی فایر، آهن‌ربایی شدن پیچ را آزمایش



با وصل کردن کلید، اجسام آهنی
و فولادی مختلف را با چرتقیل خود
بلند کنید.

برای مشاهده‌ی چگونگی
ساخت چرتقیل رمزینه را
پویش کنید.

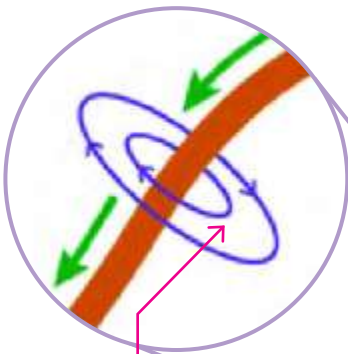


۱۴

کلید را قطع کنید و از نوار -
چسباندن باتری و کلید داخ
چرتقیل الکترومغناطیسی

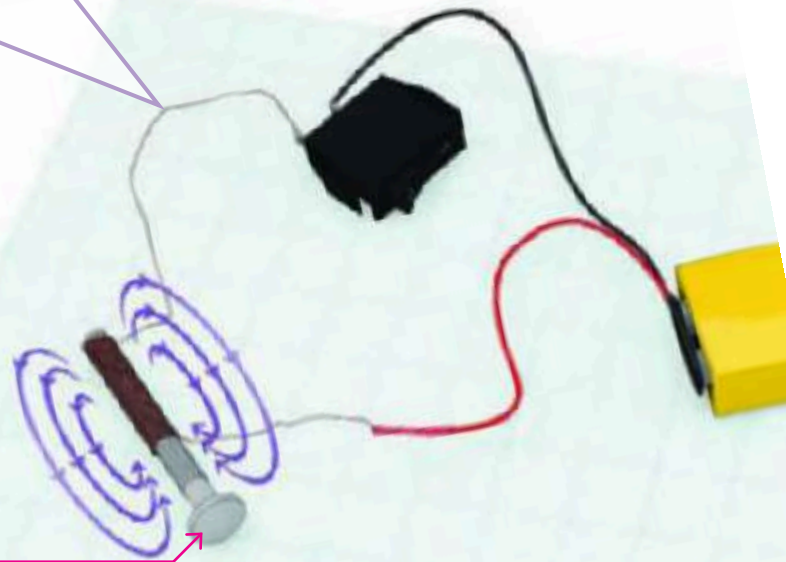
چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که کلید را می‌زنید و یک جریان الکتریکی برقرار می‌شود، پیچ فولادی به یک آهن‌ربای الکتریکی تبدیل می‌شود. هرچه جریان عبوری از سیم‌ها بیشتر باشد، خاصیت آهن‌ربایی پیچ فولادی هم بیشتر خواهد شد. در جرثقیل الکترومغناطیسی شما، این اثر با افزایش تعداد دور سیمی که دور پیچ می‌پیچانید، می‌تواند افزایش یابد.



۱

هنگامی که از سیم مسی جریان الکتریکی عبور می‌کند، در اطراف آن خاصیت آهن‌ربایی ایجاد می‌شود.



۲

پیچ فولادی نیز، نقش مهمی در افزایش خاصیت آهن‌ربایی دارد. تا وقتی از سیم پیچ جریان بگذرد پیچ هم دارای خاصیت آهن‌ربایی است.

اختراعات در دنیای واقعی:

جرثقیل‌های الکترومغناطیسی جابه‌جاکننده‌ی ضایعات جرثقیل‌های الکترومغناطیسی بزرگ و قدرتمند برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات آهنی و فولادی استفاده می‌شود. از آن‌جا که بیشتر ضایعات فلزی از فولاد (ترکیبی از آهن و کربن) هستند، این جرثقیل‌ها ابزاری کارآمد و عالی برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات هستند. از جرثقیل‌های مشابهی در کارخانه‌ها برای جابه‌جایی ورق‌های بزرگ فولادی استفاده می‌شود.

